

Semana 7

Actividad Orientadora 10

1.7.6 Paratiroides.

1.8 Dinámica del desarrollo humano.

Objetivos:

1. Explicar las características morfofuncionales de las glándulas paratiroides y pineal teniendo en cuenta su origen embriológico, situación, características macroscópicas y microscópicas así como las funciones de la hormona paratiroidea; utilizando modelos anatómicos tridimensionales, imágenes y la bibliografía básica y complementaria , en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Interpretar las manifestaciones producidas por las alteraciones de la secreción de la hormona paratiroidea y el metabolismo del calcio teniendo en cuenta los defectos del desarrollo embrionario, las acciones fisiológicas, los mecanismos de regulación de su secreción y el papel de la vitamina D, en situaciones reales o modeladas utilizando la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Explicar el crecimiento y envejecimiento humano como etapas naturales del desarrollo de los seres vivos hasta el nivel molecular, haciendo énfasis en sus características, mecanismos o hipótesis, utilizando la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenido

1.7.6 Paratiroides. Origen y desarrollo. Situación. Características morfofuncionales. Papel de la vitamina D en el metabolismo del calcio y del fósforo. Hormona paratiroidea y calcitonina. Regulación de la calcemia. Raquitismo. Hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo. Pineal. Características morfofuncionales.

1.8 Dinámica del desarrollo humano. Factores que intervienen en el crecimiento y desarrollo normal. Alteraciones. Envejecimiento. Mecanismo básico del envejecimiento molecular. El envejecimiento del organismo. El envejecimiento como una etapa natural del desarrollo de los seres vivos.

Orientaciones al contenido

Las glándulas paratiroides son pequeñas estructuras adosadas a las caras posteriores de los lóbulos tiroideos, generalmente en número de cuatro, dos superiores y dos inferiores.

Las localizaciones ectópicas son frecuentes y su número también es muy variable. Son originadas del endodermo, las superiores a partir de las cuartas bolsas faríngeas y las inferiores se diferencian en estrecha relación con el timo a partir de las terceras bolsas.

Los primordios del timo y las paratiroides pierden sus conexiones con la faringe y migran hacia el cuello para alcanzar sus posiciones anatómicas definitivas. Estos complejos eventos los podrás comprender si:

- Estudias en tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición el capítulo 15, en las páginas 396 y 397.
- Observas cuidadosamente las figuras 15-10 y la 15-11 del libro de texto para comprender las diferencias entre el punto de origen y la localización definitiva de las glándulas.
- Analizas cuidadosamente el papel de la migración celular para lograr la ubicación definitiva de estas glándulas y cómo esto justifica las diferentes alteraciones del desarrollo, para esto, lee los defectos congénitos relacionados con ellas en la página 401 del libro de texto y la anomalía de Di George en la página 403.
- Consultas en el libro de Embriología clínica, 7^{ma} edición de Moore Persaud, capítulo 10, página 211, lo referente al origen, migración e histogenia de las glándulas y en las páginas 214 y 215 lo referente a malformaciones de las mismas.
- Observas y analizas la secuencia de eventos que se muestran en la conferencia de cabeza y cuello del CD Simbryo que acompaña a tu libro de texto.
- Confecciona un resumen donde tengas en cuenta:
 - El origen embrionario de las paratiroides superiores y posición anatómica definitiva.
 - El origen embrionario de las paratiroides inferiores y posición anatómica definitiva.
 - Defectos del desarrollo.

Debido a su localización anatómica, las paratiroides se relacionan con las mismas estructuras que la cara posterior de la glándula tiroides.

Son las encargadas de producir la hormona paratiroidea cuya función está relacionada con la regulación del calcio en sangre y líquidos extracelulares. Tienen una vascularización abundante a través de ramos arteriales independientes. Sus lesiones destructivas o su extirpación accidental ocasionan alteraciones de las concentraciones de fósforo y calcio que se acompañan de trastornos nerviosos y musculares y que pueden causar la muerte.

Para el estudio macroscópico específico de estos aspectos debes buscar información teórica en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 14, páginas de la 571 a la 573 y en la página Web Anatomía II sección sistema endocrino.

Para optimizar el aprendizaje de estos contenidos te proponemos la realización de las siguientes tareas:

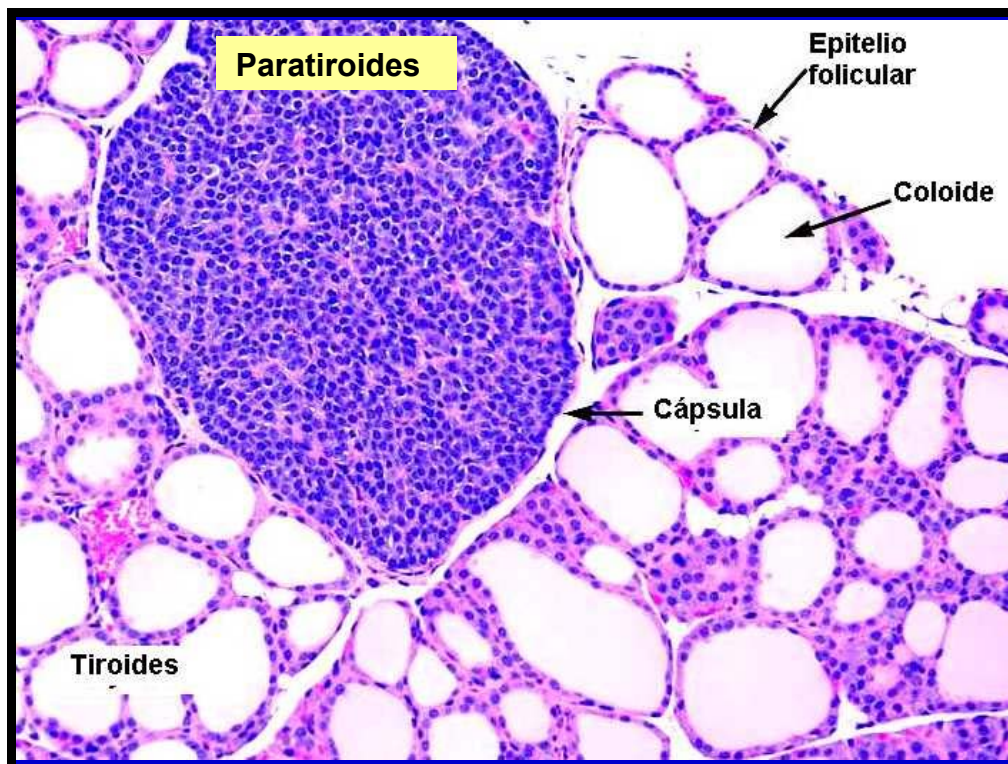
- Observa la figura 994 de la galería de imágenes anatómicas y la figura 20 del laminario virtual que aparece en tu CD y precisa la localización y número de las glándulas paratiroides. Valora la importancia práctica de este conocimiento para no confundir las glándulas paratiroides con el tejido tiroideo o con el tejido adiposo vecino.
- Identifica las relaciones de las paratiroides en la figura 993 de la galería de imágenes anatómicas que aparece en tu CD, recuerda que al estar ubicadas en la cara posterior de los lóbulos de la tiroides se relacionan con el paquete vasculonervioso del cuello, las arterias tiroideas superior e inferior y con el nervio laríngeo inferior o recurrente. Debes tener en cuenta que en esta figura la vena yugular interna y la arteria carótida común han sido desplazadas hacia delante.

Para estudiar las características morfofuncionales desde el punto de vista microscópico de esta glándula debes tener presente que cumplen las características estructurales de un órgano macizo.

- Sobre estos aspectos resume.
 - Organización y características del estroma.
 - Organización y características del parénquima.
 - Características morfofuncionales de las células de la paratiroides: principales y oxífilas.
 - Hormona que produce.

Puedes utilizar la siguiente bibliografía:

- ✓ Capítulo 10 Libro colectivo de autores cubanos que aparece en tu CD.
 - ✓ Material didáctico Sistema endocrino que aparece en tu CD.
 - ✓ Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovale, capítulo 42.
 - ✓ Texto Histología Básica Junqueira, 6^{ta} edición, capítulo 20, páginas 412 y 413, figuras 20-31 y 20-32.
 - ✓ Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, páginas de la 661 a la 663, figura 20-15 y el cuadro 20-8 donde aparecen las principales hormonas producidas por la glándula y sus funciones.
- Observa en la siguiente fotomicrografía la disposición de la glándula paratiroides en estrecha relación con los folículos tiroideos. Puedes utilizar la figura 21 y 22, que representa la disposición de la glándula y que aparece en el laminario virtual.



La histogénesis temprana y síntesis de hormona paratiroidea en el período fetal favorece la regulación del metabolismo fetal del calcio, jugando un papel importante el calcio materno en este período para el crecimiento y desarrollo fetal, estos aspectos los puedes estudiar en el material de Endocrinología fetal que aparece en tu CD.

- Confecciona un pequeño resumen donde tengas en cuenta la importancia de la bomba activa placentaria.

La hormona paratiroidea, conjuntamente con la calcitonina, controla el metabolismo del calcio y del fosfato; para ello se auxilia de la vitamina D, utilizando uno de sus derivados para estimular la absorción intestinal del calcio.

La vitamina D es liposoluble y se sintetiza por la piel a partir del colesterol utilizando como catalizador la luz solar.

La relación existente entre la hormona paratiroidea, la vitamina D y el metabolismo del calcio y el fosfato es de vital importancia para el mantenimiento de la homeostasis.

Para comprender la importancia del calcio y el fosfato en el funcionamiento del organismo debes estudiar los aspectos generales del metabolismo de estos elementos en el Tratado de Fisiología Médica de Guyton – Hall, 10^{ma} edición, capítulo 79 de las páginas 1081 a la 1087. Con relación a estos aspectos:

- Elabora un resumen que contemple:
 - Concentración normal del calcio en el líquido extracelular (LEC).
 - Distribución normal del calcio en el organismo (figura 79-1).
 - El fosfato inorgánico en el organismo.
 - Efectos de la hipocalcemia y la hipercalcemia.
 - Absorción y excreción del calcio y el fosfato.

La relación entre la hormona paratiroidea, la vitamina D y el metabolismo del calcio y el fosfato la estudiarán en las páginas de la 1087 a la 1089 del mismo capítulo, en el mismo texto, para ello debes:

- Observar detenidamente la figura 79-6 de la página 1087, precisando el papel de la PTH, la vitamina D y el 1, 25-dihidroxicolecalciferol en la absorción intestinal del calcio.
- Precisar el papel que juegan el hígado y los riñones en este proceso.

Las características y acciones fisiológicas de la hormona paratiroidea o PTH y la calcitonina debes estudiarlas de la página 1089 a la 1094 del mismo texto, prestando especial atención al mecanismo de retroalimentación negativa que caracteriza el control de su secreción para lo que debes:

- Observar con atención la figura 79-11 de la página 1092 del texto citado y analizar qué sucede con la intensidad de la secreción de ambas hormonas si aumenta o disminuye la concentración plasmática de calcio.
- Elaborar un esquema representativo del mecanismo de control o regulación de la secreción de ambas hormonas.

- Resumir el control integral de la calcemia haciendo énfasis en la función amortiguadora del calcio intercambiable.

Las alteraciones de la secreción paratiroidea no son frecuentes, sin embargo revisten importancia en la práctica médica por los trastornos graves que producen en la calcemia. Tanto el hipoparatiroidismo como el hiperparatiroidismo ponen en riesgo la vida de los pacientes. Estos contenidos debes estudiarlos en las páginas 1094 y 1095 del capítulo 79, en la 10^{ma} edición del Tratado de Fisiología Médica de Guyton – Hall, con relación a ello:

- Resume las principales manifestaciones clínicas de ambos cuadros y relacionalos con las acciones fisiológicas de la hormona responsable.
- Argumenta el tratamiento que establece el texto para el hipoparatiroidismo.

Otros trastornos vinculados a la PTH y la calcitonina son el Raquitismo y la Osteomalasia, que son frecuentes, sobre todo el primero, en países subdesarrollados debido a la exclusión social y la pobreza. Estudia las páginas 1095 y 1096 del texto citado anteriormente y:

- Resume las causas y principales manifestaciones del Raquitismo relacionalas con las acciones fisiológicas de la PTH y la Calcitonina.
- Interpreta la siguiente afirmación: “El Raquitismo, en los países del tercer mundo, más que un mal biológico es un mal social”.

Las alteraciones de la secreción de la hormona calcitonina son muy raras y no tienen traducción patológica.

La glándula pineal se origina durante el período embrionario a partir de una evaginación del techo del diencefalo durante la séptima semana, por tanto su origen es ectodérmico. Para profundizar en este conocimiento debes:

- Estudiar en el libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición capítulo 19, página 486 su origen embrionario; analiza las figuras 19-24 y 19-25 para que comprendas su origen y relación con estructuras vecinas.
- Consultar en el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud, capítulo 18, página 445, su origen embrionario y analiza la figura 18-24 para comprender su ubicación.

La glándula pineal es una estructura pequeña e impar situada por debajo del esplenio del cuerpo calloso y del trigono cerebral en la línea media del diencefalo, en una depresión existente entre los colículos mesencefálicos superiores; formando parte de

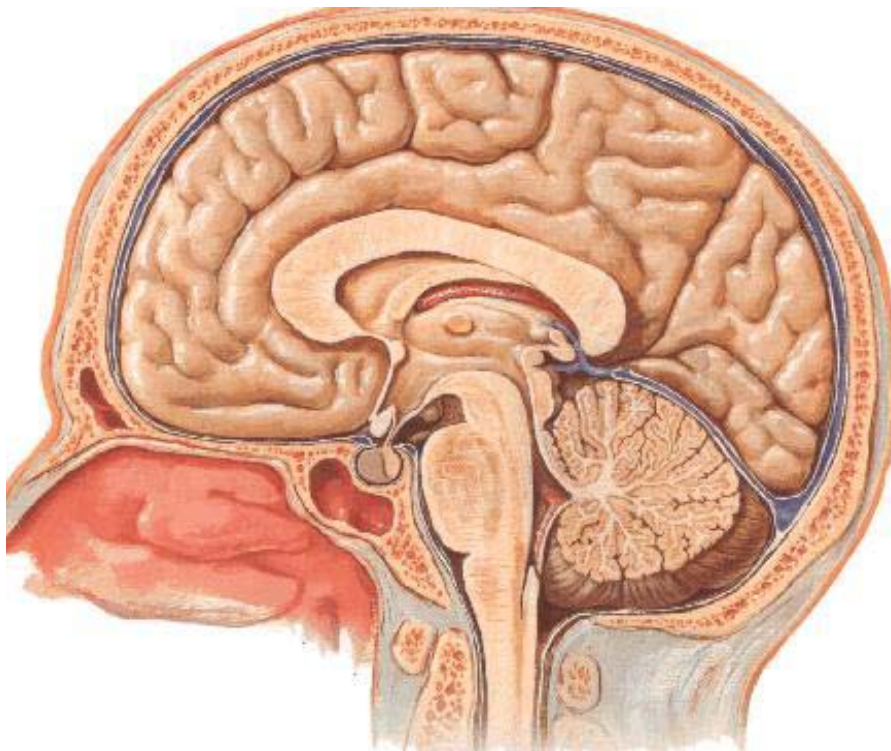
las estructuras epitalámicas. A pesar de estar localizada en la profundidad del encéfalo, su unión con las estructuras diencefálicas vecinas es a través de un tallo fibroso no nervioso en cuya composición no existen fibras nerviosas eferentes; razones éstas suficientes para descartar funciones nerviosas propiamente.

Se le reconoce como una glándula endocrina productora de una hormona llamada melatonina como elemento regulador en el ciclo luz / oscuridad, lo que se conoce como ritmo circadiano y se plantea además que tiene que ver con el período de estro o celos en los animales. Puedes revisar lo relacionado con estos aspectos en el Tratado de Fisiología Médica de Guyton – Hall 10^{ma}. edición, capítulo 80, página 1115 y en el libro Fisiología Médica de William F. Ganong, 19^{na}. edición, capítulo 24 en las páginas 503 a la 505.

Para el estudio específico de los aspectos macroscópicos debes buscar información teórica en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 14, páginas 566 y 567 y en la [página Web Anatomía II sección Sistema Endocrino](#).

Para optimizar el aprendizaje de estos contenidos te proponemos la realización de las siguientes tareas:

- Localiza la glándula pineal en esta imagen de un corte sagital del encéfalo e identifica las estructuras nerviosas vecinas.



- Observa en la figura 14 -6 en la página 567 del texto de Anatomía Humana de García Porrero, la comisura habenuar y los depósitos de arenilla en los folículos epiteliales.
- Busca en la página 567 del libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero la importancia médica de la arenilla cerebral.

Cuando abordes el estudio microscópico de la glándula Pineal, debes seguir el mismo patrón de órgano macizo.

- Resume las características morfofuncionales, especialmente de sus células. Puedes utilizar además la figura 23 de tu laminario virtual y la siguiente bibliografía:
 - ✓ Capítulo 10 Libro colectivo de autores cubanos que aparece en tu CD.
 - ✓ Material didáctico Sistema endocrino que aparece en tu CD.
 - ✓ Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovale, capítulo 42.
 - ✓ Texto Histología básica Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición capítulo 20, páginas 413 y 414.
 - ✓ Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, páginas de la 655 a la 657, figura 20-10 y 20-11 y el cuadro 20-6 donde aparecen las principales hormonas producidas por la glándula y sus funciones. Puedes observar también la lámina 78 de la página 676.

El desarrollo biológico humano comienza con la fecundación y culmina con la muerte, te recomendamos rememorar las etapas del desarrollo estudiadas en la Morfofisiología I.

Existen dos grandes procesos durante el desarrollo: el crecimiento y el envejecimiento. El crecimiento comienza desde etapas tempranas de la vida prenatal, de forma rápida; depende de determinantes maternos, fetales y placentarios y es un fenómeno complejo que se modifica por factores hormonales y no hormonales.

Dentro de los factores no hormonales se encuentran los genéticos y los nutricionales, siendo necesario un aporte adecuado de vitaminas, proteínas, carbohidratos, grasas y minerales. También influye la actividad física, el sueño y el estrés.

Los factores hormonales incluyen la STH, la insulina, las hormonas tiroideas, los glucocorticoides, y la hormona paratiroidea, entre otros. Los andrógenos y los

estrógenos, que tienen función anabólica, serán estudiados posteriormente. Para el estudio de este tema te recomendamos:

- Estudiar en el libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición capítulo 6, páginas de la 123 a la 131.
- Resumir los aspectos más relevantes del crecimiento fetal. Presta particular atención a las causas del crecimiento intrauterino retardado que aparecen en las orientaciones clínicas.
- Estudia en el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud, el capítulo 1, páginas de la 2 a la 8, donde se abordan los períodos del desarrollo humano.
- Resumir las características del desarrollo prenatal y posnatal y sus modificaciones más llamativas.
- Resume auxiliándote del libro de Embriología clínica de Moore Persaud, 7^{ma} edición, capítulo 6, páginas de la 110 a la 113 los factores que influyen en el crecimiento fetal.
- Rememora lo estudiado acerca de las hormonas GH, tiroideas y el Raquitismo; en el libro de Fisiología Médica de William F. Ganong, capítulo 22, páginas de la 443 a la 446.
- Resume los factores hormonales y no hormonales que intervienen en el crecimiento y valora el papel que cada uno de ellos desempeña en el crecimiento normal.
- Compara las deficiencias de crecimiento que se producen en el Nanismo hipofisiario, el Cretinismo y el Raquitismo destacando semejanzas y diferencias.

El envejecimiento es un proceso inherente a la propia existencia de los seres vivos, es un proceso fisiológico, genéticamente modulado que tiene lugar continua y progresivamente desde el nacimiento hasta la muerte, se traduce en un conjunto de alteraciones moleculares, genéticas, celulares, tisulares y orgánicas. En la actualidad se investigan muchos aspectos relacionados con el mismo.

- Sobre estos aspectos te recomendamos puntualizar en:
 - Características del envejecimiento. Observa que existe una estrecha relación entre los cambios estructurales y el deterioro progresivo de las funciones del organismo.

- Variaciones en el tipo y frecuencia de las enfermedades que se presentan en esta etapa de la vida. Resume sus modificaciones internas y externas.
- Características de las células envejecidas. Fíjate que la variedad de las modificaciones celulares indica que es un fenómeno debido a múltiples factores, en los cuales es determinante la participación de los genes.
- Principales hipótesis que explican el envejecimiento. En este contenido puntualiza la existencia de una variedad de las mismas que se apoyan en la participación de los genes y algunas que se basan en la alteración de las proteínas.

Este contenido puedes estudiarlo en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo 4, páginas de la 1459 a la 1466, y en Fisiología de Ganong, 9^{na} edición, página 32. Además puedes utilizar el libro Bioquímica y Biología Molecular de Lozano, páginas de la 677 a la 685.